

屈非垠

189-9600-1976 feiyuan_qu@zju.edu.cn qfy1012.github.io ↗

湖南大学 年级第一 2020.09 — 2024.06
工业设计 · 工学学士 | 智能设计方法、人机交互设计

浙江大学 导师：唐谈 巫英才 2024.09 — 至今
人机交互 · 工学硕士 | Agent4Vis · Chart Generation

技能 Python LangChain LangGraph SQL Prompt Engineering

对话式可视分析产品设计 ↗ 点击查看项目详情 独立完成

CHI'26 人机交互 CCF-A

2025.07 — 2025.11

背景 LLM 线性对话界面导致新手用户在多轮分析中迷失方向，难以回溯历史、对比分支路径；现有方案仅提供孤立的“下一步推荐”，缺乏对整体探索过程的全局可视化。

任务 为现有 LLM 对话界面设计一款分析树插件，将零散对话自动重组为可交互的树形结构，支持分支创建、路径回溯与全局概览，提升探索效率。

行动 ① 对 205 条用户 Prompt 进行主题分析编码，归纳出 7 类查询类型 + 2 类分析机会点，为系统设计奠定实证基础；② 基于 **LangChain** 搭建对话式可视分析对话底座：编排 LLM Workflow，用户每轮自然语言提问后生成 **Vega-Lite** 图表规格代码并实时渲染为可交互图表；③ 定义分析树数据结构并设计节点生成算法：从每轮对话中提取图表所展示的数据属性与筛选条件，再调用多模态 LLM（Gemini 2.5 Flash）以 **Few-shot + Multiple Choices Prompting** 从图表中识别值得深挖的分析机会点，构建分析节点；④ 设计节点插入算法：基于 7 类查询类型归纳出 7 条连接规则，自动判断新节点应连接在哪个已有节点下；⑤ 编排推荐生成 Workflow：提取从根节点到当前节点的完整探索路径作为上下文，再结合当前节点的分析机会点，利用 **Multiple Choices Prompting** 预测后续 Query 的数据维度与筛选条件，并推荐后续分析节点与 query。

结果 对比线性对话界面（N=12），洞察数量 **↑58.3%**，深度思考时间 **↑17%**；研究独立完成，录用于 CHI'26。

面向数据叙事的 Agent 交互产品设计 ↗ 点击查看项目详情 独立完成

UIST'26 在审 人机交互 CCF-A

2026.01 — 2026.04

背景 LLM Agent 能自动完成数据报告等复杂任务，但执行过程不透明、不可控；现有方案（如 Manus）只暴露操作日志，用户看不清报告的构建逻辑。

任务 将 Agent 的探索过程从操作日志重构为叙事故事线，并可视化呈现，让用户一眼看清报告走向并随时干预。

行动 ① 定义数据故事线数据结构：每个节点记录“当前分析了哪些指标、用了哪些筛选条件、发现了什么”，节点之间用 6 种叙事关系（对比、细化、因果等）串联，把 Agent 零散的操作记录变成一条有逻辑的故事线；② 基于 **LangGraph** 构建 **ReAct Agent**，封装数据探索与洞察计算工具，Agent 通过工具调用自主探索数据，提出多个候选故事线节点；③ 编排故事线扩展 Workflow，利用 **Multiple Choices Prompting** 从候选节点中，按逻辑性、连贯性、多样性、相关性四个维度评选最优节点挂入故事线，并生成图表渲染代码；④ 设计叙事空间可视化：将故事线投影至圆盘，节点位置反映其探索的数据维度，空白区域即为未探索方向，用户可通过拖拽手势直接指定 Agent 下一步走向，无需手写 Prompt。

结果 对比树形 baseline（N=16），故事洞察数量 **↑13.2%**（ $p=0.035$ ），心理负荷显著下降（ $p=0.046$ ），感知可控性显著提升（ $p<0.05$ ）；**15/16** 参与者主动使用拖拽干预；投稿至 UIST'26，目前在审中。

跨社交媒体舆情分析与治理平台 · G 端产品设计 ↗ 点击查看项目详情

国家重点研发计划 3000w

2024.09 — 2025.04 · 负责：设计

背景 国家重点研发项目五大技术模块研发完成，需从零主导将算法能力转化为政府可用的 G 端产品。

任务 主导产品设计，将数据集成、传播溯源、群体分析、分众推荐、模拟仿真五大模块转化为可交互的产品。

行动 ① 深入对接技术团队，将五大模块的算法能力翻译为可落地的业务流程；② 定义三层信息架构（大屏 / 仪表盘 / 可视化中台），完成高保真原型与设计规范，跟进前端还原与走查。

结果 产品完整落地，支撑国家重点研发计划交付节点。